Chapitre 3 — L'atome et le tableau périodique

Noyau, isotopes, configuration électronique, électrons de valence, ions

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Seconde générale — Physique-Chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je connais l'ordre de grandeur de la taille d'un atome et de son noyau.
- ☐ Je sais écrire et lire la notation ${}^{A}_{Z}\mathrm{X}$.
- ☐ Je sais ce que sont un élément chimique et des isotopes.
- ☐ Je sais écrire la configuration électronique d'un atome ($Z \leq 18$).
- ☐ Je sais placer un élément dans le tableau périodique et trouver ses électrons de valence.
- ☐ Je sais prévoir la charge d'un ion monoatomique.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Collège : l'atome est formé d'un noyau (protons et neutrons) et d'électrons ; il est électriquement neutre. Puissances de 10 et notation scientifique.

1. Le cours

COURS — Le noyau, siège de la masse

Particule	Masse (kg)	Charge	Où ?
proton	$1{,}67 \times 10^{-27}$	$+e$	noyau
neutron	$1{,}67 \times 10^{-27}$	0	noyau
électron	$9{,}11 \times 10^{-31}$	$-e$	autour du noyau

avec la charge élémentaire $e = 1{,}6 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$.

Ordres de grandeur. Atome : $10^{-10}\,\mathrm{m}$; noyau : $10^{-15}\,\mathrm{m}$. Le noyau est 100 000 **fois plus petit** que l'atome, mais il contient presque toute sa masse : l'atome est essentiellement **vide**.

Notation. ${}^{A}_{Z}\mathrm{X}$: Z = **numéro atomique** (nombre de protons), A = **nombre de masse** (protons + neutrons). Le noyau contient $N = A - Z$ neutrons ; l'atome neutre a Z électrons.

Exemple. ${}^{23}_{11}\mathrm{Na}$: 11 protons, $23 - 11 = 12$ neutrons, 11 électrons.

COURS — Élément chimique et isotopes

Un **élément chimique** est caractérisé par son numéro atomique Z : tous les atomes et ions de même Z appartiennent au même élément.

Des **isotopes** ont le même Z mais des A différents (nombres de neutrons différents) : ${}^{12}_{6}\mathrm{C}$ et ${}^{14}_{6}\mathrm{C}$ sont deux isotopes du carbone.

COURS — La configuration électronique

Les électrons se répartissent en sous-couches remplies dans l'ordre

$$1s \quad 2s \quad 2p \quad 3s \quad 3p$$

avec au plus 2 électrons dans une sous-couche s et 6 dans une sous-couche p.

Atome	Z	Configuration
oxygène O	8	$1s^2\,2s^2\,2p^4$
sodium Na	11	$1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^1$
chlore Cl	17	$1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^5$
argon Ar	18	$1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^6$

Les **électrons de valence** sont ceux de la dernière couche (le plus grand numéro) : 6 pour O ($2s^2\,2p^4$), 1 pour Na, 7 pour Cl.

COURS — Le tableau périodique

— **Ligne** (période) : numéro de la dernière couche occupée.

— **Colonne** : même configuration de valence, donc mêmes propriétés chimiques : c'est une **famille**.

— Bloc s : colonnes 1 et 2 ; bloc p : colonnes 13 à 18.

Famille	Colonne	Exemples
alcalins	1	Li, Na, K
halogènes	17	F, Cl
gaz nobles	18	He, Ne, Ar : très stables, inertes

COURS — Les ions monoatomiques

Les **gaz nobles** sont stables : leur couche de valence est pleine (2 électrons pour He, 8 pour les autres). Les autres atomes gagnent ou perdent des électrons pour obtenir la configuration du gaz noble le plus proche.

Atome	Ion	Pourquoi
Na ($3s^1$)	Na^+	perd 1 électron → configuration du néon
Mg ($3s^2$)	Mg^{2+}	perd 2 électrons
Cl ($3s^2\,3p^5$)	Cl^-	gagne 1 électron → configuration de l'argon

À connaître : H^+, Na^+, K^+, Ca^{2+}, Mg^{2+}, Cl^-, F^-. Un ion positif est un **cation**, un ion négatif un **anion**.

Électroneutralité. Un composé ionique est neutre : NaCl (Na^+ et Cl^-), $CaCl_2$ (un Ca^{2+} pour deux Cl^-).

★ À RETENIR PAR CŒUR

— Atome 10^{-10} m, noyau 10^{-15} m ; masse concentrée dans le noyau.

— ${}^A_Z\mathrm{X}$: Z protons, $A-Z$ neutrons, Z électrons.

— Même Z : même élément ; isotopes : même Z, A différents.

— Ordre $1s\,2s\,2p\,3s\,3p$; électrons de valence = dernière couche.

— Ions : configuration du gaz noble le plus proche.

2. Les méthodes

MÉTHODE — De Z à la position dans le tableau

Étape 1 — Écrire la configuration électronique

Étape 2 — Ligne = numéro de la dernière couche

Étape 3 — Compter les électrons de valence

Bloc s : colonne = nombre d'électrons de valence (1 ou 2) ; bloc p : colonne = 10+ nombre d'électrons de valence.

Exemple. Soufre, $Z = 16$: $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^4$. Ligne 3, 6 électrons de valence, colonne 16.

MÉTHODE — Prévoir la charge d'un ion

Étape 1 — Repérer le gaz noble le plus proche dans le tableau

Étape 2 — Compter les électrons à gagner ou à perdre

Étape 3 — Écrire la formule de l'ion

Exemple. Fluor F ($Z = 9$) : un électron de moins que le néon ($Z = 10$) ; il en gagne un : F^-.

ERREURS À NE PAS FAIRE

— Un ion Na^+ a *perdu* un électron : il a 10 électrons, pas 12.

— Le nombre de masse A n'est pas le nombre de neutrons.

— Deux isotopes ont les mêmes propriétés chimiques (même Z, mêmes électrons).

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Composition d'atomes NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Donne le nombre de protons, de neutrons et d'électrons.

a) $^{16}_{8}\mathrm{O}$

b) $^{27}_{13}\mathrm{Al}$

c) $^{35}_{17}\mathrm{Cl}$

Exercice 2 — Configurations NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Écris la configuration électronique de : C ($Z = 6$), N ($Z = 7$), Mg ($Z = 12$), P ($Z = 15$).

Exercice 3 — Ions

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Donne la formule de l'ion formé par : K ($Z = 19$, colonne 1) ; Ca ($Z = 20$, colonne 2) ; F ($Z = 9$).

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 4 — Taille et masse

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

1. Calcule le rapport $\frac{\text{taille de l'atome}}{\text{taille du noyau}}$.
2. Si le noyau avait la taille d'une bille de 1 cm, quelle serait la taille de l'atome ?
3. Calcule la masse d'un atome de $^{12}_{6}\text{C}$ (on néglige les électrons).

Exercice 5 — Isotopes ?

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Parmi $^{35}_{17}\text{X}$, $^{37}_{17}\text{Y}$, $^{37}_{18}\text{Z}$, lesquels sont isotopes ? Lesquels appartiennent au même élément ?

Exercice 6 — Un élément mystère

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Un atome a 3 électrons de valence et se trouve dans la troisième ligne.

1. Écris sa configuration électronique.
2. Donne son numéro atomique.
3. Quel ion forme-t-il ?

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 7 — Composés ioniques

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Écris la formule des composés formés de :

a) ions sodium et ions fluorure ;

b) ions magnésium et ions chlorure ;

c) ions calcium et ions oxyde O^{2-}.

Exercice 8 — Charge d'un ion

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Un ion contient 18 électrons et 20 protons.

1. Quelle est sa charge (en e, puis en coulombs) ?
2. De quel élément s'agit-il ? Écris sa formule.

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Le magnésium

Le magnésium a pour symbole $^{24}_{12}\text{Mg}$.

1. Donne la composition de son noyau et le nombre d'électrons de l'atome. *(3 points)*
2. Calcule la masse approchée d'un atome de magnésium. *(3 points)*
3. Écris sa configuration électronique et déduis-en sa position dans le tableau. *(4 points)*
4. Combien a-t-il d'électrons de valence ? Quel ion forme-t-il ? Justifie avec la stabilité des gaz nobles. *(5 points)*
5. L'isotope ^{26}Mg existe aussi. Combien de neutrons a-t-il ? A-t-il les mêmes propriétés chimiques ? *(5 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) 8 **p,** 8 **n,** 8 **e**. **b)** 13 **p,** 14 **n,** 13 **e**. **c)** 17 **p,** 18 **n,** 17 **e**.

Correction — Exercice 2

C : $1s^2\,2s^2\,2p^2$; N : $1s^2\,2s^2\,2p^3$; Mg : $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2$; P : $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^3$.

Correction — Exercice 3

$\mathbf{K^+}$ (perd 1 électron) ; $\mathbf{Ca^{2+}}$ (perd 2) ; $\mathbf{F^-}$ (gagne 1).

Correction — Exercice 4

1. $\dfrac{10^{-10}}{10^{-15}} = 10^5$.
2. $1\,\text{cm} \times 10^5 = 10^5\,\text{cm} = 1\,\text{km}$.
3. 12 nucléons : $12 \times 1{,}67 \times 10^{-27} \approx 2{,}0 \times 10^{-26}\,\text{kg}$.

Correction — Exercice 5

X et Y : même $Z = 17$, A différents : **isotopes**, **même élément** (chlore). Z ($Z = 18$) est un autre élément (argon).

Correction — Exercice 6

1. Troisième couche, 3 électrons de valence : $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^1$.
2. $2 + 2 + 6 + 2 + 1 = 13$ (aluminium).
3. Il perd 3 électrons : $\mathbf{Al^{3+}}$.

Correction — Exercice 7

a) **NaF**. **b)** Mg^{2+} et deux Cl^- : **$MgCl_2$**. **c)** Ca^{2+} et O^{2-} : **CaO**.

Correction — Exercice 8

1. $+20 - 18 = +2$, soit $2 \times 1{,}6 \times 10^{-19} = 3{,}2 \times 10^{-19}$ C.
2. $Z = 20$: calcium, **Ca^{2+}**.

Correction — Exercice bilan

1. 12 **protons,** 12 **neutrons** ; 12 **électrons**.
2. $24 \times 1{,}67 \times 10^{-27} \approx 4{,}0 \times 10^{-26}$ kg.
3. $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2$: ligne 3, colonne 2.
4. 2 électrons de valence. En les perdant, il a la configuration $1s^2\,2s^2\,2p^6$ du **néon**, gaz noble stable : **Mg^{2+}**.
5. $26 - 12 = 14$ neutrons. **Oui** : mêmes électrons, donc mêmes propriétés chimiques.